Chapter03

EDU-100 Agent PM 실무 트레이닝
W3. 기획 자동화
요구사항부터 화면설계까지

AP-Framework V0.42 · Antigravity + Claude Code Plugin · 강의:실습 20:80

로디 박한근

About



박한근

- 로디 서비스 & 디자인 아카데미 대표 강사
- Agent PM 실무 트레이닝(EDU-100) 설계·운영
- AP-Framework V0.42 프롬프트 라이브러리 저자
- AI 기반 기획·관리 자동화 워크플로우 연구

Chapter 01.
수업 개요와 핵심 개념

수업 개요

항목	내용
주차	Week 3 / 5 · 총 5시간(300분) · 강의:실습 = 20:80
테마	기획 자동화 — 요구사항부터 화면설계까지 (P-301 ~ P-309)
기반 프레임워크	AP-Framework V0.42
진입 Phase	Phase 2 (기획) — Document Chain #3 ~ #9 + Group A 병렬군(#11, #15)
사전 조건	W2 Phase 1 Gate 통과: 착수보고서(#1)·WBS(#2)·중간보고서(#14), GitHub Projects/Issues (n8n은 W5)
개발 환경	Antigravity IDE + Claude Code 플러그인 (본 과정 표준)

학습 목표

수업 완료 후 수강생은 다음을 수행할 수 있다

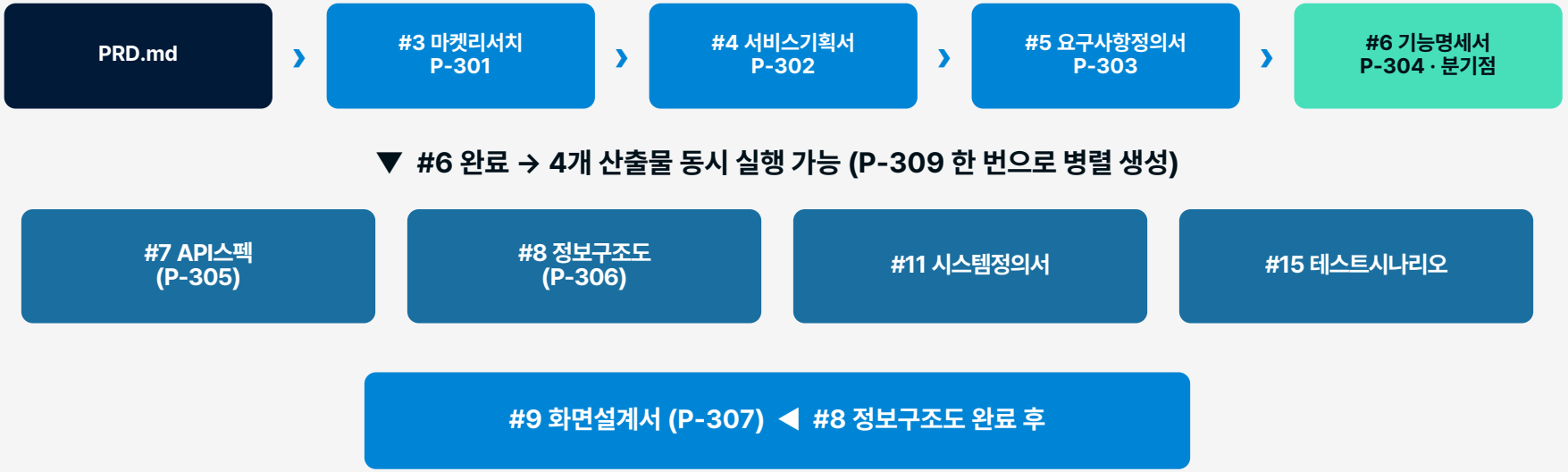
- P-301~P-309 프롬프트 라이브러리로 기획 산출물을 자동 생성
- 마켓리서치 시 통합자료실(NotebookLM 소스)을 1차 재활용 + 웹 보강
- 서비스기획서를 마켓리서치 기반으로 깊이 있게, 단 착수보고서 범위 내로 통제
- Document Chaining을 DAG로 이해하고 전제조건 검증
- P-309 Group A 병렬 실행으로 4개 산출물 동시 생성 — 3배 단축
- 요구사항정의서·기능명세서를 xlsx로 변환 (공유·필터·정렬)
- 정보구조도·화면설계서 자동화 + 화면↔기능↔API 추적성 확보
- 기획 산출물을 GitHub 관리 + NotebookLM 누적으로 위키 확장

핵심 도구

도구	이번 주차 용도
Antigravity + Claude Code 플러그인	P-301~P-309 실행, Task 도구로 Group A 병렬 실행
AP-Framework V0.42	7개 기획 템플릿, 프롬프트 라이브러리, 진행 추적기(.progress.md)
xlsx 스킬	요구사항정의서·기능명세서 → 엑셀(.xlsx) 변환 (시트 분리·서식·색상)
GitHub	기획 산출물 버전 관리, 커밋/푸시, Issues 갱신
NotebookLM	통합자료실 소스 재활용 + 기획 산출물 등록, 크로스 문서 질의

핵심 개념 1 — Document Chaining DAG

체이닝은 '순차 라인'이 아니라 'DAG(방향성 비순환 그래프)'



핵심: 분기점(#6)을 만나면 직렬로 풀지 말고 즉시 병렬화 — 실습 5의 하이라이트

핵심 개념 2 — Phase 2 Gate-Check

V0.42는 Phase 단위로 진행을 통제한다

Phase	산출물	Gate 통과 조건
Phase 1 (관리)	#1 착수보고서 #2 WBS #14 중간보고서	세 산출물 모두 .progress.md 완료 + GitHub Projects/Issues 구축
Phase 2 (기획)	#3 ~ #9 (선택) #11, #15	#3~#9 모두 완료, Group A 4건 중 최소 #7·#8 완료

강사 노트: 수업 시작 시 .progress.md Phase 1 Gate를 화면 공유로 확인. 미통과자는 TA 보충.

Chapter 02.
기획 산출물의 의미와 강의

기획 산출물의 의미와 역할

각 산출물이 '왜 필요한가'를 알아야 PM이 정확히 검수한다

산출물	핵심 의미	반드시 챙길 것
마켓리서치	시장·타겟 리서치로 시장성·차별성·적합성·연속성 도출 (기획의 깊이)	기간·자원 효율을 위해 반드시 거치는 단계
서비스기획서	포지셔닝·타겟·전략·핵심 기능과 가치·수익모델·기술특성 정의	착수보고서 미제공 시 기간·스펙 오버
요구사항정의서	기획서의 콘텐츠·기능을 비교적 큰 범주로 나눈 요건	클라이언트 요청은 추적관리 필수, 그 외 팀 자체 발의
기능명세서	개발 에이전트 관점에서 구현 대상을 세밀하게 정의	API·IA·시스템·테스트의 입력 → 정밀·정확해야

기능명세서에서 파생되는 산출물의 의미

Group A + 화면설계서 — #6을 공통 입력으로 전문 관점별 전개

산출물	핵심 의미	무엇을 위한 것인가
API스펙 (#7)	프론트↔백엔드 데이터의 계약서 (엔드포인트·요청/응답·에러·인증)	클/서버 병렬 개발의 인터페이스 약속
정보구조도 (#8)	화면·콘텐츠의 구조 지도 (사이트맵+흐름)	화면 누락 사전 발견, 화면설계서의 뼈대
화면설계서 (#9)	화면을 와이어프레임·컴포넌트·상태로 정의	기능·API를 사용자 인터페이스로 구체화
시스템정의서 (#11)	컴포넌트·모듈·외부 연동의 기술 윤곽	W4 구현의 아키텍처 청사진
테스트시나리오 (#15)	기능 검증 시나리오 매트릭스	검수(Phase 4)의 기준

이론 vs 본 과정 실구현 (아키텍처)

정석은 분리형, 본 과정은 App Router 단일 구성

정석 (이론)

- 프론트엔드(Next.js) + 백엔드(Express.js) 분리
- REST API '계약'으로 통신
- 장점: 계약만 정하면 화면·서버 병렬 개발

본 과정 실구현

- Next.js App Router 풀스택 단일 구성
- API = 별도 서버 없이 Route Handler(app/api)
- Vercel 단일 배포 → 셋업·비용 부담 ↓

"API 계약서는 정석대로 그리되, 그 계약을 단일 앱이 이행한다" · 실제 코드 구현은 W4

기술 용어 풀이 ① (비개발자 PM을 위한)

API스펙 검수에 필요한 핵심 용어 — 뜻과 비유

용어	쉽게 말하면	비유
API	프로그램끼리 정해진 형식으로 대화하는 약속	식당 메뉴판+주문서
API스펙 (계약서)	'이런 요청엔 이런 응답'을 미리 적어둔 합의	거래 계약서
엔드포인트	기능별 요청을 받는 주소(창구)	은행 업무별 창구
요청/응답	보낸 주문 / 돌아온 결과	주문하기 / 음식 받기
에러코드	요청 실패의 '이유 번호'	404=없음, 401=권한없음
인증 (JWT)	로그인 사용자인지 확인하는 출입증	콘서트 입장 팔찌
프론트/백엔드	보이는 화면 / 뒤에서 처리하는 서버·DB	매장 홀 / 주방
병렬 개발	계약만 정하면 화면·서버 동시 제작	설계도 합의 후 동시 작업

기술 용어 풀이 ② + 실구현 스택

파생 산출물 용어 + 본 과정 App Router 스택

용어	쉽게 말하면	비유
REST(ful)	API를 만드는 대표적 규칙 스타일	표준 양식에 맞춰 작성
정보구조도(IA)	서비스의 화면·메뉴 지도	건물 층별 안내도
컴포넌트/모듈	기능을 이루는 부품 단위	레고 블록
와이어프레임	색·디자인 없는 화면 뼈대 밑그림	건물 골조 도면
테스트시나리오	'이렇게 하면 이렇게 나와야' 점검 대본	시험 채점 기준표
Next.js App Router	화면+서버를 한 앱에서 처리하는 방식	홀과 주방이 한 건물
Route Handler(app/api)	App Router에서 API를 만드는 자리	한 건물의 주문 창구
풀스택 단일 구성	프론트+백엔드를 하나로 배포	원룸형 운영(비용↓)

타임테이블

강의 60분 + 실습 210분 + 휴식 30분 = 300분 (7개 실습)

시간	블록	주제	분
0:00	리뷰	2주차 과제 리뷰 + Phase 1 Gate-Check	20
0:20	강의 1	산출물 체계·의미 + DAG + 기술 용어	25
0:45	실습 1	P-301 마켓리서치 (통합자료실 재활용)	25
1:10	실습 2	P-302 서비스기획서 (착수보고서 범위 제어)	30
1:55	실습 3	P-303 요구사항정의서 + xlsx 변환	35
2:30	실습 4	P-304 기능명세서 (분기점) + xlsx 변환	35
3:20	실습 5	P-309 Group A 병렬 — 4개 동시 생성	40
4:00	실습 6	P-307 화면설계서	30
4:30	실습 7	Phase 2 Gate-Check + NotebookLM	15
4:45	마무리	3주차 정리, Q&A, 과제 안내	15

Chapter 03.
실습 가이드 (AP-Rodi-Shop)

실습 1 — 마켓리서치 (25분)

통합자료실 재활용 + 웹 보강 · P-301

의미: 시장·타겟 리서치로 시장성·차별성·적합성·연속성을 도출 — 기간·자원 효율을 위해 반드시 거치는 단계

- Step 0: .progress.md + 통합자료실 점검 (3분)
- Step 1: P-301 — @PRD.md + @00.통합자료실 참조. 통합자료실 1차 재활용 → 빈틈만 웹 검색, 출처 구분 표기 (17분)
- Step 2: 품질 체크 — 재활용·출처 표기·자료 10건+·#3 갱신 (5분)

왜? 통합자료실을 안 쓰고 매번 웹부터 검색하면 NotebookLM 연결의 의미가 사라진다

실습 2 — 서비스기획서 (30분)

깊이 vs 범위의 균형 · P-302

의미: 리서치 데이터로 포지셔닝·타겟·전략·핵심 가치·수익모델·기술특성을 정의 (서비스의 청사진)

- Step 1: 입력 확인 — 마켓리서치 + 착수보고서 In Scope/Out of Scope 요약 (3분)
- Step 2: P-302 — 마켓리서치 근거로 깊이, MVP는 착수보고서 In Scope 상한선 내 (20분)
- Step 3: 범위 정합성 검수 — 범위 밖 기능은 Out of Scope로 분리 (7분)

핵심: 품질만 좇아 착수보고서 범위 밖 기능을 만드는 모순을 막는 것이 PM의 역할

실습 3 — 요구사항정의서 + xlsx (35분)

큰 범주의 구현 요건 + 요청 출처 추적 · P-303

의미: 기획서의 콘텐츠·기능을 큰 범주로 나눈 요건 / 클라이언트 요청은 추적관리, 그 외는 팀 자체 발의

- Step 1~2: 입력 확인 → P-303 생성 (기능/비기능, MoSCoW, User Story, 요청출처 표기) (25분)
- Step 3: 품질 검수 — 범위 정합성·요청 추적성·정책·보안·MoSCoW 비율 (5분)
- Step 4: xlsx 스킬로 엑셀 변환 — 기능/비기능 별도 시트, 우선순위 색상, 틀 고정 (5분)

왜 엑셀로? 이해관계자와 공유·필터·정렬·우선순위 조율 — 마크다운 표로는 어렵다

실습 4 — 기능명세서 (분기점) + xlsx (35분)

개발 에이전트 관점의 세밀한 정의 · P-304

의미: 개발 에이전트 관점에서 구현 대상을 세밀하게 정의 — Group A 4건의 입력이므로 정밀·정확해야

- Step 1: P-304 — 기능 ID(F-001~), 입력/처리/출력/예외, 관련 화면·API, Mermaid 의존 관계 (20분)
- Step 2: xlsx 변환 — 기능 목록 + 기능 상세 시트, F-ID↔REQ-ID 매핑 (7분)
- Step 3: 분기점 확인 — #6 완료 + Group A 4건 전제조건 동시 충족 → P-309 가능 (8분)

#6 기능명세서 = DAG의 분기점. 정확해야 Group A 4건의 품질이 결정된다

실습 5 — P-309 Group A 병렬 ★ (40분)

기능명세서(#6) → 4개 산출물 동시 생성 — W3 하이라이트

#6 기능명세서 (공통 입력)

▼ **Task 4개 동시 호출 (서브에이전트)**

[T1] #7 API스펙 Route Handler 기준	[T2] #8 정보구조도 Mermaid 사이트맵	[T3] #11 시스템정의서 App Router 단일	[T4] #15 테스트시나리오 검증 매트릭스

실행	시간
순차 (15분×4)	약 60분
병렬 P-309	약 20분 (3배↑)

완료 후 .progress.md의 #7·#8·#11·#15를 마지막에 한 번만 일괄 갱신 (동시 수정 충돌 방지)

실습 6 — 화면설계서 (30분)

정보구조도(#8)+기능명세서(#6) → P-307

의미: 화면을 와이어프레임·컴포넌트·상태로 정의 — Phase 2 기획의 마지막 산출물

- Step 1: P-307 — 화면별 기본정보·ASCII 와이어프레임·UI 컴포넌트·상태(로딩/빈/에러)·인터랙션 (20분)
- 구매자 8개 모바일 375px / 관리자 4개 PC 1920px / 공통 컴포넌트
- Step 2: 핵심 화면 검토 (홈·상품상세·장바구니) (7분)
- Step 3: 상태별 화면 보강 + 화면-기능-API 매핑 정리 (3분)

HTML 프로토타입은 W4(구현)에서 '화면설계서 + 디자인 스타일 가이드 → Claude Code 디자인'으로 제작

실습 7 — Gate-Check + 정합성 + NotebookLM (15분)

Phase 2 종결 + 기획 9건 등록

- Step 1~2: Phase 2 Gate-Check + 체이닝 정합성 (클라이언트 요청 추적 / REQ→F→API/SCR/TC)
- Step 3: 중간보고서(#14) 갱신 — W2 작성분 보존, Phase 2 현황만 추가
- Step 4: GitHub 일괄 커밋 (기획 9건 + xlsx + 중간보고서 + .progress.md)
- Step 5~6: NotebookLM 소스 등록(누적 18건) + 크로스 문서 질의로 Traceability 자동 점검

NotebookLM 누적: W1 통합자료실 6 + W2 관리 3 + W3 기획 9 = 18건

Chapter 04.
산출물 · 과제 · 강사 노트

AP-Rodi-Shop 산출물 매핑표

3주차 = Phase 2(기획) + Group A 병렬군

실습	프롬프트	산출물	Chain #	상태
실습 1	P-301	마켓리서치	#3	완성
실습 2	P-302	서비스기획서	#4	완성
실습 3	P-303 / xlsx	요구사항정의서 .md/.xlsx	#5	완성
실습 4	P-304 / xlsx	기능명세서 .md/.xlsx	#6 (분기점)	완성
실습 5	P-309	API스펙·정보구조도·시스템정의서·테스트시나리오	#7·#8·#11·#15	완성
실습 6	P-307	화면설계서	#9	완성
실습 7	—	중간보고서 (W2→W3 갱신) / NotebookLM 18건	#14	갱신

과제 가이드 (총 100점)

과제	내용	배점
과제 1	P-301 마켓리서치(통합자료실 재활용) + P-302 서비스기획서(범위 제어)	20
과제 2	P-303/P-304 요구사항·기능명세서 + xlsx 엑셀 변환	25
과제 3 ★	P-309 Group A 병렬 — 4건 동시 생성 + .progress.md 일괄 갱신	25
과제 4	P-307 화면설계서 — 3개 화면 ASCII + 화면-기능-API 매핑	15
과제 5	NotebookLM 소스 추가 + 크로스 문서 질의 1건	15

강사 노트 — 핵심 강조 포인트

- 통합자료실 재활용: 마켓리서치는 NotebookLM 소스를 1차 근거로 — 그래야 연결의 의미가 산다
- 깊이 vs 범위: 서비스기획서는 마켓리서치로 깊이, 착수보고서 In Scope를 천장으로 통제
- 산출물의 엑셀 변환: 요구사항·기능명세서는 공유·조율 문서 → xlsx로 활용도↑
- DAG 사고: 분기점(#6)을 만나면 즉시 병렬화 — P-309로 순차 60분→병렬 20분 (3배)
- 이론 vs 실구현: 정석은 분리형, 본 과정은 App Router 단일 구성 (이론은 정석대로)
- ID 추적성: REQ-F-001 → F-001 → API-001 → SCR-001 → TC-001 동일 체계 공유
- AI 80% + PM 20%: AI는 초안, PM은 전략 판단(우선순위·범위·차별화)

Thank you

로디 서비스 & 디자인 아카데미